

Logaritmi

Formulario

Cos'è un logaritmo

Il logaritmo in base a di b è l'esponente a cui bisogna elevare a per ottenere b :

$$\log_a b = c \iff a^c = b \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0).$$

Esempio

- $\log_2 8 = 3$ perché $2^3 = 8$;
- $\log_4 2 = \frac{1}{2}$ perché $4^{\frac{1}{2}} = \sqrt{4} = 2$;
- $\log_2 \frac{1}{4} = -2$ perché $2^{-2} = \frac{1}{4}$.

Proprietà dei logaritmi

1. $\log_a(m \cdot n) = \log_a m + \log_a n$;
2. $\log_a\left(\frac{m}{n}\right) = \log_a m - \log_a n$;
3. $\log_a(b^k) = k \cdot \log_a b$;
4. $\log_a a = 1$;
5. $\log_a 1 = 0$.

Nota

Esistono due basi di uso così frequente da avere una scrittura abbreviata:

- $\log x = \log_{10} x$ (logaritmo in base 10, detto **logaritmo decimale**);
- $\ln x = \log_e x$ (logaritmo in base $e \approx 2,718$, detto **logaritmo naturale**, dove e è la costante di Nepero).

Tutte le proprietà viste valgono per qualsiasi base, quindi anche per $\log$ e $\ln$.

Attenzione

Il logaritmo è definito solo per argomenti **strettamente positivi**. Prima di risolvere qualsiasi equazione o disequazione logaritmica, è obbligatorio imporre le **condizioni di esistenza** (C.E.):

$$\text{C.E.: } f(x) > 0 \quad \text{per ogni argomento } f(x) \text{ del logaritmo.}$$

Le soluzioni trovate vanno sempre verificate rispetto alle C.E.

Equazioni logaritmiche

Tipo 1 — Stessa base

Quando entrambi i membri hanno lo stesso logaritmo con la stessa base, si uguagliano gli argomenti:

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x).$$

Attenzione

Le C.E. vanno imposte su **entrambi** gli argomenti: $f(x) > 0$ e $g(x) > 0$. Non basta che l'uguaglianza $f(x) = g(x)$ sia soddisfatta.

Esempio

$$\log_2(x+3) = \log_2(2x-1).$$

Impongo le condizioni di esistenza dei logaritmi:

$$\begin{cases} x+3 > 0 \\ 2x-1 > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x > -3 \\ x > \frac{1}{2} \end{cases} \implies x > \frac{1}{2}.$$

Uguaglio gli argomenti:

$$x+3 = 2x-1 \implies -x = -4 \implies x = 4.$$

Controllo se la soluzione è accettabile: $x = 4 > \frac{1}{2} \checkmark$.

Tipo 2 — Passaggio all'esponenziale

La seguente proprietà collega i logaritmi agli esponenziali:

$$\boxed{a^{\log_a b} = b}.$$

Grazie ad essa si ottiene che:

$$\log_a f(x) = k \iff a^{\log_a f(x)} = a^k \iff f(x) = a^k.$$

Esempio

$$\log_3(2x-1) = 2.$$

Impongo le condizioni di esistenza del logaritmo:

$$2x-1 > 0 \implies 2x > 1 \implies x > \frac{1}{2}.$$

Risolve l'equazione passando alla forma esponenziale grazie alla proprietà appena introdotta:

$$2x-1 = 3^2 \implies 2x-1 = 9 \implies 2x = 10 \implies x = 5.$$

Controllo se la soluzione è accettabile: $x = 5 > \frac{1}{2} \checkmark$.

Passaggio dalla forma esponenziale a quella logaritmica

Nel formulario sulle equazioni esponenziali abbiamo studiato diversi metodi di risoluzione. A volte, però, l'equazione non si presenta direttamente in nessuna delle forme analizzate ed è necessario passare alla forma logaritmica per risolverla.

Esempio

$$3^x = 7.$$

Non posso ricondurre 7 a una potenza di 3. Passo alla forma logaritmica:

$$\log_3 3^x = \log_3 7 \implies x \log_3 3 = \log_3 7 \implies x = \log_3 7.$$

Esempio

$$2^{x+1} = 7$$

La base 2 e il numero 7 non sono riconducibili alla stessa base. Applico il logaritmo in base 10 a entrambi i membri:

$$\log(2^{x+1}) = \log 7.$$

Uso la proprietà $\log(b^k) = k \cdot \log b$:

$$(x+1) \log 2 = \log 7.$$

Divido entrambi i membri per $\log 2$:

$$x+1 = \frac{\log 7}{\log 2} \implies x = \frac{\log 7}{\log 2} - 1.$$

Disequazioni logaritmiche

Come per le disequazioni esponenziali, i metodi di risoluzione sono gli stessi visti per le equazioni, con l'unica differenza che il verso della disequazione **dipende dalla base**.

Attenzione

Nelle disequazioni logaritmiche ricorda sempre di:

1. imporre le **C.E.** prima di tutto;
2. tener conto della **base** per stabilire il verso;
3. **intersecare** la soluzione con le C.E. alla fine.

A differenza delle equazioni, dove verifichi se un singolo valore soddisfa le C.E., nelle disequazioni sia la soluzione che le C.E. sono intervalli: devi trovare i valori di x che appartengono a entrambi.

Base $a > 1$

Il verso della disequazione **non cambia**.

Esempio

$$\log_2(x+3) > \log_2(2x-1).$$

Impongo le condizioni di esistenza dei logaritmi:

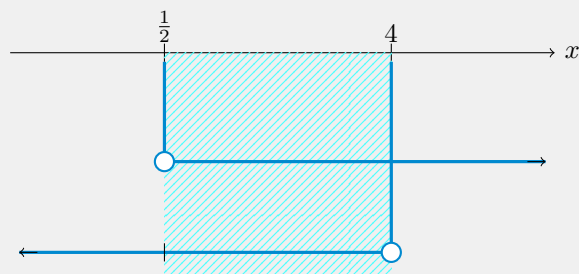
$$\begin{cases} x+3 > 0 \\ 2x-1 > 0 \end{cases} \implies x > \frac{1}{2}.$$

La base è $2 > 1$, quindi il verso non cambia:

$$x+3 > 2x-1 \implies -x > -4 \implies x < 4.$$

A questo punto interseco la soluzione ottenuta con la condizione di esistenza:

$$\begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ x < 4 \end{cases} \implies \frac{1}{2} < x < 4.$$



Base $0 < a < 1$

Il verso della disequazione **si inverte**.

Esempio

$$\log_{\frac{1}{2}}(x+1) > 3.$$

Impongo le condizioni di esistenza dei logaritmi:

$$x+1 > 0 \implies x > -1.$$

La base è $\frac{1}{2} < 1$, quindi il verso si inverte. Passo alla forma esponenziale:

$$x+1 < \left(\frac{1}{2}\right)^3 \implies x+1 < \frac{1}{8} \implies x < \frac{1}{8} - 1 \implies x < -\frac{7}{8}.$$

A questo punto interseco la soluzione ottenuta con la condizione di esistenza:

$$\begin{cases} x > -1 \\ x < -\frac{7}{8} \end{cases} \implies -1 < x < -\frac{7}{8}.$$

